



MANAGEBAND APP: "La Tropical"

2º Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) - 2025/2026

Alumno: Pablo Vidal Vidal

Profesora: Luz María Álvarez

ÍNDICE

1. PORTADA

2. ÍNDICE

3-4. ABSTRACT / RESUMEN

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

6.1. Motivación principal

6.2. Estado de la cuestión y comparativa

7. INTRODUCCIÓN

8. OBJETIVOS

8.1. Listado de objetivos y requisitos

8.2. RFTP Inicial (Requisitos, Funciones, Tareas y Pruebas)

9. DESCRIPCIÓN

9.1. Arquitectura de la solución

9.2. Casos de uso detallados

10. DISEÑOS

10.1 Diagrama de clases

10.2 Diagrama Entidad-Relación

10.3 Diagrama de la base de datos

10.4 Diagrama de flujo de navegación

10.5 Interfaces (Diseño responsive)

10.6 Diagrama de Red

11. TECNOLOGÍA

12. METODOLOGÍA

12.1 Diagrama de Gantt

12.2. Justificación de la metodología

12.3. Planificación inicial vs Real y Análisis de desviaciones

12.4 Presupuesto

12.5. Gestión de versiones (Git)

13. TRABAJOS FUTUROS

14. CONCLUSIONES

15. REFERENCIAS

3. ABSTRACT- RESUMEN

RESUMEN

He sido músico toda la vida... de hecho toda mi familia son músicos y la idea para este trabajo surge al observar la administración real de la sociedad musical La Tropical. (fundada por mi abuelo hace 60 años) Todo se organizaba cruzando hojas de Excel y mensajes sueltos de WhatsApp. Faltaba control. El gestor no podía segmentar bien a los músicos por instrumento para cada actuación, y los propios integrantes se quejaban por la falta de transparencia con sus pagos. Nadie sabía exactamente qué se debía ni qué se había cobrado ya.

Para arreglar este problema, he programado una plataforma web a medida a todo tipo de bandas de música y asociaciones. La gestión abandona los métodos manuales y pasa a un entorno centralizado. El administrador ahora crea un ensayo o concierto, convoca a los perfiles exactos que le hacen falta y controla incluso si llevan vehículo propio. Por el otro lado, el músico entra desde su teléfono y ve un resumen claro de sus próximas citas y de su dinero pendiente.

Toda la herramienta está escrita en PHP usando programación estructurada. La seguridad ha sido una prioridad, como hemos visto durante todo el módulo, filtrando y validando cualquier dato directamente en el servidor. Además, teniendo en cuenta que los usuarios acceden casi siempre desde el móvil, la interfaz gráfica está diseñada usando Bootstrap para la estructura básica y hojas de estilo SCSS para la landing Page.

Abstract:

I have been a musician my whole life... in fact, my entire family are musicians, and the idea for this project came from observing the day-to-day administration of the musical society La Tropical (founded by my grandfather 60 years ago). Everything was organized by cross-referencing Excel sheets and loose WhatsApp messages. It lacked control. The manager couldn't properly segment musicians by instrument for each performance, and the members themselves complained about the lack of transparency with their payments. Nobody knew exactly what was owed or what had already been paid.

To fix this problem, I have programmed a custom web platform. The management leaves manual methods behind and moves to a centralized environment. The administrator can now create a rehearsal or concert, summon the exact profiles needed, and even track if they are bringing their own vehicle. Meanwhile, the musician logs in from their phone and sees a clear summary of their upcoming events and pending money.

The entire tool is written in PHP using structured programming. Security has been a priority, filtering and validating any data directly on the server. Also, keeping in mind that users almost always access the platform from their mobile phones, the graphical interface is

designed using Bootstrap for the basic structure and SCSS stylesheets for visual customization.

6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Motivación:

Como he comentado en el punto anterior la gestión administrativa de la Sociedad Musical "La Tropical" se encontraba estancada en un modelo operativo tradicional y propenso a errores. Con una plantilla superior a los 50 músicos, la dependencia de herramientas no automatizadas como **Microsoft Excel** para el control de asistencia y **WhatsApp** para las citaciones logísticas generaba una carga de trabajo ineficiente y una falta de transparencia en la trazabilidad de los pagos. Cosa que daba lugar a malentendidos constantes y cargas de trabajo para el administrador poco viables. Administrar una banda o charanga de música no suele ser el trabajo principal del admin y facilitarle las cosas es una prioridad.

Este proyecto nace de la necesidad de **profesionalizar y centralizar** toda la operativa de la agrupación en una única plataforma tecnológica. La motivación principal es sustituir el "caos" de la información fragmentada por un flujo de datos estructurado donde el administrador tenga el control total de la gestión y el músico disponga de un acceso directo y claro a su información personal.

He buscado información en la red y puedo decir que en la Comunidad Valenciana solamente hay **547 sociedades musicales** federadas, que agrupan a cerca de 50.000 músicos y más de 60.000 alumnos en sus escuelas de música. A todo esto se le pueden sumar los gestores de grupos musicales con los cuales también tengo relación cercana.

Estado de la cuestión:

En el mercado actual existen soluciones de ERP (Enterprise Resource Planning) genéricas o plataformas de gestión de bandas profesionales. Sin embargo, tras el análisis realizado en la fase de entrevista con mis conocidos, se descartaron por dos razones principales:

- **Complejidad excesiva:** Muchas aplicaciones incluyen módulos de gestión de partituras o inventarios que la sociedad no requiere, dificultando la curva de aprendizaje.
- **Coste de mantenimiento:** El modelo de suscripción de las herramientas profesionales resulta inasumible para agrupaciones locales sin ánimo de lucro.

Esta solución se diferencia por ser una **ligera y extrapolable**. El valor añadido reside en su enfoque integral: no solo es un gestor interno, sino que abarca desde la creación de la **identidad digital de la sociedad** (mediante su página web pública, de la que carecía hasta ahora) hasta la **gestión financiera y logística profesional** de cada músico.

Además creo que este proyecto es escalable incluso a niveles culturales. Es una solución para cualquier Ayto, asociación o institución que quiera invertir en cultura para su ciudad o pueblo.

7. INTRODUCCIÓN

La digitalización de las sociedades musicales es un reto pendiente en el tejido cultural de nuestra sociedad actual. Este proyecto surge como respuesta a la ineficiencia operativa de los sistemas basados en mensajería instantánea y hojas de cálculo locales, los cuales carecen de escalabilidad y seguridad y da respuesta a las necesidades de los administradores de las mismas. Al fin y al cabo son personas que trabajan, en su gran mayoría, por devoción y facilitarle el trabajo es importante. Esta introducción detalla las funciones principales y el catálogo de requisitos que han guiado el desarrollo del software.

7.1. Funciones principales y problemas resueltos

El sistema se ha diseñado bajo una arquitectura web para garantizar la ubicuidad de los datos, resolviendo los siguientes conflictos detectados en la fase de entrevista:

- **Centralización de la Identidad Digital:** La aplicación integra una interfaz pública que sirve como escaparate de la sociedad, resolviendo la carencia de presencia web previa. En el caso de la tropical no tenían, ni siquiera, una simple web para promocionarse.
- **Gestión Selectiva de Convocatorias:** Elimina el ruido en las comunicaciones al permitir convocar solo a los músicos necesarios por cada evento, filtrando por instrumento y disponibilidad.
- **Transparencia en las Liquidaciones:** Resuelve la opacidad en el estado de los pagos. El músico puede visualizar en tiempo real qué actos tiene pendientes de cobro y cuáles han sido ya liquidados por la administración. Además puede ver lo que ha cobrado durante su pertenencia a la banda.
- **Logística y Desplazamiento:** Facilita la planificación de transporte mediante el registro de vehículos propios, automatizando el cálculo de pluses de transporte sobre el precio base de cada actuación.
- **Seguridad y Auditoría:** Implementa un registro de logs (Audit Logs) para monitorizar acciones críticas del administrador, garantizando la trazabilidad y la integridad de la base de datos.

7.2. Requisitos del sistema

Para alcanzar la solución propuesta, el desarrollo se ha estructurado en torno a una serie de requisitos funcionales que definen el alcance del proyecto:

- **Autenticación y Perfiles:** Sistema de acceso restringido con roles diferenciados (admin/user) y validación de alta por parte de la dirección. Si alguien se da de alta el admin lo valida o no según sus intereses.
- **Gestión de Eventos:** Creación y edición de actos con parámetros logísticos (horarios, ubicación) y financieros (precio base).
- **Control de Asistencia y Pagos:** Herramientas para el seguimiento de la participación y la actualización del estado de los pagos individuales.

- **Interfaz Adaptativa:** Diseño orientado a la consulta rápida desde dispositivos móviles para los músicos. Bootstrap ofrece esta posibilidad y la interfaz en forma de acordeones es muy simple e intuitiva.

8. OBJETIVOS

8.1. Listado de objetivos y requisitos

El objetivo principal es sustituir la gestión mediante hojas de cálculo por una aplicación web integral. Los objetivos específicos se desglosan en:

- **Garantizar la seguridad:** Implementar un sistema de acceso restringido y validado.
- **Garantizar las copias de seguridad.** La aplicación estará en Hostinger donde se hacen copias de seguridad automáticas de las bases de datos programadas mediante su sistema cron.
- **Automatizar la logística:** Gestionar convocatorias selectivas y control de vehículos.
- **Transparencia financiera:** Controlar los pagos y pluses de transporte de forma automatizada.
- **Trazabilidad:** Registrar las acciones administrativas para evitar pérdida de información.

8.2. RFTP Inicial (Requisitos, Funciones, Tareas y Pruebas)

BLOQUE 1: Seguridad y Acceso (R01)

Código	Requisito / Función / Tarea	Descripción Técnica	Prueba Planificada
R01	Control de acceso	Solo personas autorizadas entran al sistema.	Intentar acceso sin login.
R01F01	Registro de usuario	El músico debe poder darse de alta.	Rellenar form de registro.
R01F01T01	Tabla users	Crear estructura en BD con campo is_approved.	Insertar dato de prueba.
R01F01T02	Interfaz Registro	Diseñar HTML con validaciones Regex.	Visualizar registro.php.
R01F02	Aprobación Admin	El administrador debe activar la cuenta.	Cambiar is_approved a 1.
R01F02T01	Panel Pendientes	Query SELECT de usuarios con is_approved = 0.	Listar nuevos registros.

BLOQUE 2: Gestión de Actos y Convocatorias (R02)

Código	Requisito / Función / Tarea	Descripción Técnica	Prueba Planificada
R02	Gestión de eventos	El administrador programa la agenda.	Crear un concierto nuevo.
R02F01	Alta de Actos	Formulario con fecha, lugar y precio base.	Insertar registro en events.
R02F02	Convocatoria Selectiva	Asignar músicos específicos a un evento.	Verificar en tabla event_user.
R02F02T01	Lógica de Transporte	Campo has_car y price_modifier por músico.	Asignar plus de X€ a un músico.

BLOQUE 3: Finanzas y Auditoría (R03)

Código	Requisito / Función / Tarea	Descripción Técnica	Prueba Planificada
R03	Control de Pagos y Logs	Trazabilidad total de la gestión.	Verificar registro de logs.
R03F01	Gestión de payments	Interfaz para marcar pagos como realizados.	Cambiar is_paid de 0 a 1.
R03F01T01	Tabla de pagos	Usar event_user para el histórico de cobros.	Comprobar total (base + plus).
R03F02	Auditoría del sistema	Registro automático de acciones críticas.	Revisar tabla audit_logs.
R03F02T01	Trigger de Logs	Insertar en audit_logs tras cada CREATE/UPDATE.	Realizar acción y ver log.

9. DESCRIPCIÓN

Aquí detallo la lógica de la aplicación. El diseño se ha centrado en resolver la fragmentación de información que sufría, en principio, la sociedad "La Tropical" mediante una estructura robusta, escalable y con una clara separación de responsabilidades que puede servir para cualquier banda de música o asociación. Me hubiera gustado poder hacer el proyecto en Laravel o con un MVC claro pero en el momento de empezarlo no tenía los conocimientos suficientes para hacerlo así que opté por adaptarlo según lo que iba aprendiendo...

9.1 Arquitectura de la solución

La aplicación utiliza una arquitectura **Cliente-Servidor** de tres capas bajo un patrón de diseño inspirado en un mix de Vista-Controlador y programación estructurada. Esta elección es estratégica por los siguientes motivos:

- **Es escalable:** Permite añadir nuevas funciones (como los futuros módulos de inventario) sin afectar a la interfaz de usuario existente.
- **Es seguro:** Toda la lógica de negocio y la conexión con la base de datos se ejecutan en el lado del servidor (PHP), impidiendo que el cliente tenga acceso directo a las credenciales o a la estructura de las tablas.
- **Fácil mantenimiento** Al separar la presentación (HTML/Bootstrap) de la lógica (PHP), se facilita la corrección de errores y la actualización estética del sitio. Aunque al final he añadido alguna nueva implementación en las vistas utilizando SQL en las mismas...

9.2 Caso de uso detallado

ID: Caso 1

Nombre: Gestión y Publicación de Evento/Convocatoria

Actor Principal: Administrador del Sistema

Precondiciones: El Administrador debe haber iniciado sesión correctamente y los músicos deben estar validados en la base de datos con su campo status activo.

9.2.1. Descripción del Escenario

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el administrador crea un nuevo evento musical (ensayo o concierto), asigna los músicos necesarios y publica la información para que sea visible en los dashboards individuales.

9.2.2. Flujo Principal (Paso a paso)

1. El Administrador accede al módulo **"Gestió d'actes i esdeveniments => Gestionar Actos"** desde el Dashboard.
2. El sistema presenta un formulario de creación de evento (Nombre, Fecha, Hora, Hora diferenciando hora en sede y hora en el sitio del acto, Si es remunerada o no, El precio y los pluses, si lleva coche o no).
3. El Administrador rellena los datos técnicos del evento.
4. El sistema carga dinámicamente la lista de músicos activos desde la tabla users.
5. El Administrador selecciona a los músicos que deben asistir mediante checkboxes.
6. El Administrador pulsa el botón **"Publicar Convocatoria => Crear Acte"**.
7. El sistema realiza las siguientes acciones en segundo plano:
 - Inserta el registro en la tabla events.
 - Genera las relaciones en la tabla intermedia event_user para cada músico seleccionado.
 - Inicializa el estado del pago en la tabla payments como 'Pendiente' para dichos registros.
 - Añade en el registro de log la creación del evento por parte del admin
8. El sistema confirma el éxito de la operación y redirige al listado general de eventos.

9.2.3. Flujos Alternativos (Gestión de Errores)

- **A1. Datos incompletos:** Si el Administrador deja campos obligatorios vacíos, php bloquea el envío y envía alertas Bootstrap en la pantalla.

- **A2. Conflicto de Fechas:** Si se registra un evento con fecha pasada el programa hace que lo pongas bien
- **A3. Error en Base de Datos:** Si la conexión falla durante la inserción de la tabla intermedia, se realiza un Rollback (si se usan transacciones PDO) para evitar datos huérfanos.

9.2.4. Postcondiciones

- El evento aparece en el historial del Administrador con opción de edición y vista de detalles.
- Cada músico seleccionado ve el nuevo evento en su sección "**Zona del músico => Zona del músico**" de forma inmediata.

9. DISEÑOS

10.1 Diagrama de clases

El proyecto está implementado con programación estructurada y no hemos usado ninguna clase.

10.1 Diagramas de la Solución

A continuación, se presentan las ilustraciones que representan visualmente la arquitectura y el comportamiento dinámico del software desarrollado:

ILUSTRACIÓN 1: ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN (CLIENTE-SERVIDOR / PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA)

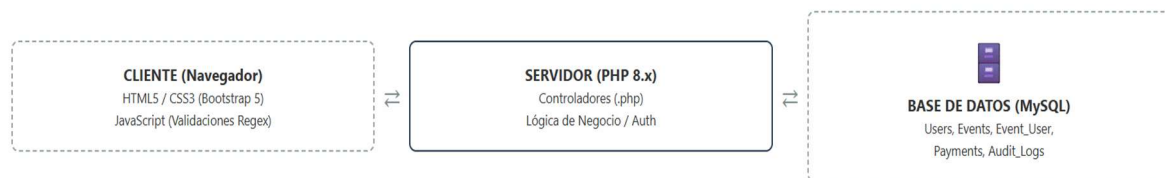


ILUSTRACIÓN 2: DIAGRAMA DE FLUJO DE NAVEGACIÓN POR ROL



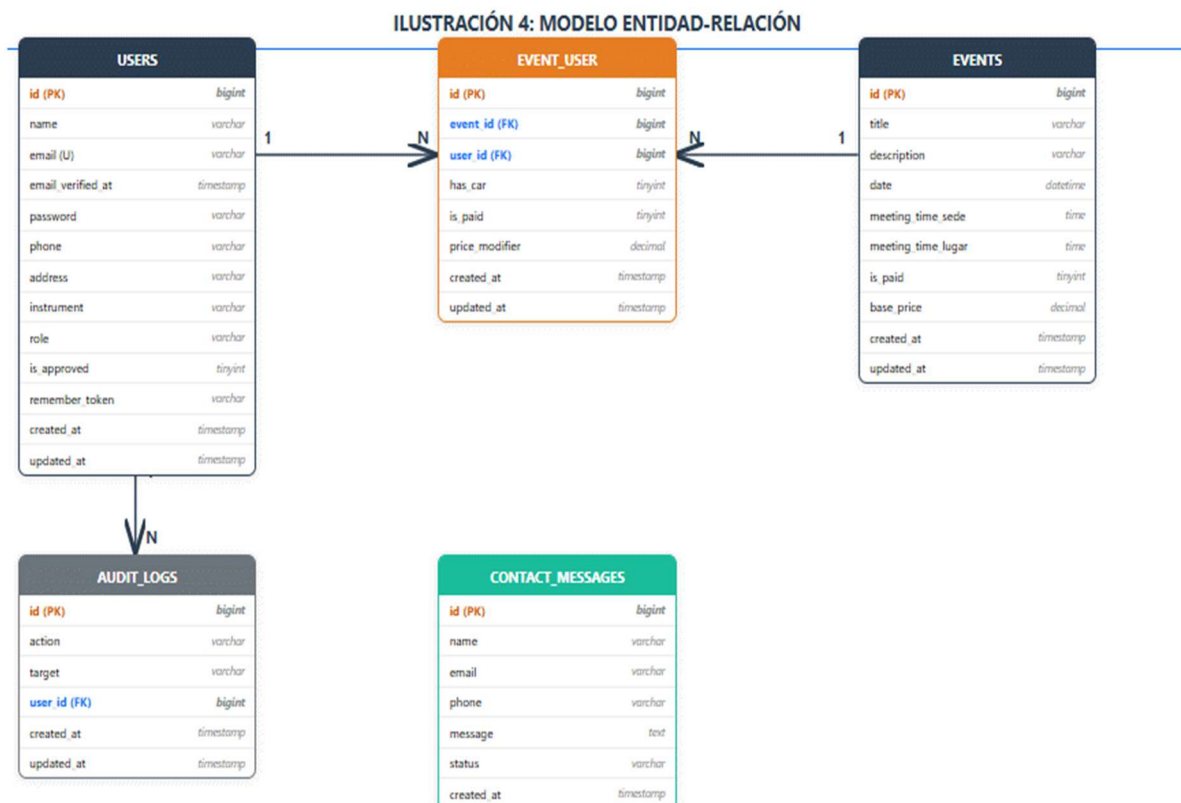
ILUSTRACIÓN 3: DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO (UML)



10.2 y 10.3 Diagrama Entidad-Relación y base de datos (E/R) Con detalle de campos

El diseño de la base de datos se ha realizado siguiendo las reglas de normalización hasta la **Tercera Forma Normal (3FN)**, garantizando que no exista redundancia de datos y que la integridad referencial sea absoluta.

- **Entidad USERS:** Almacena la información persistente de los músicos. Se utiliza el campo email como clave única de autenticación.
- **Entidad EVENTS:** Centraliza la lógica de los actos. Incluye campos de tipo TIME para las citaciones logísticas y DECIMAL para el control financiero base.
- **Entidad de Relación EVENT_USER:** Es el núcleo del sistema. Rompe la relación "Muchos a Muchos" entre músicos y eventos. Esta tabla permite que un mismo músico tenga condiciones diferentes (plus de transporte o estado de pago) en cada acto.
- **Entidad AUDIT_LOGS:** Implementada para cumplir con el requisito de trazabilidad, registrando el user_id del administrador y la acción realizada.
- **Entidad CONTACT_MESSAGES:** Esta tabla gestiona los mensajes recibidos por la web para que el admin pueda atenderlos.

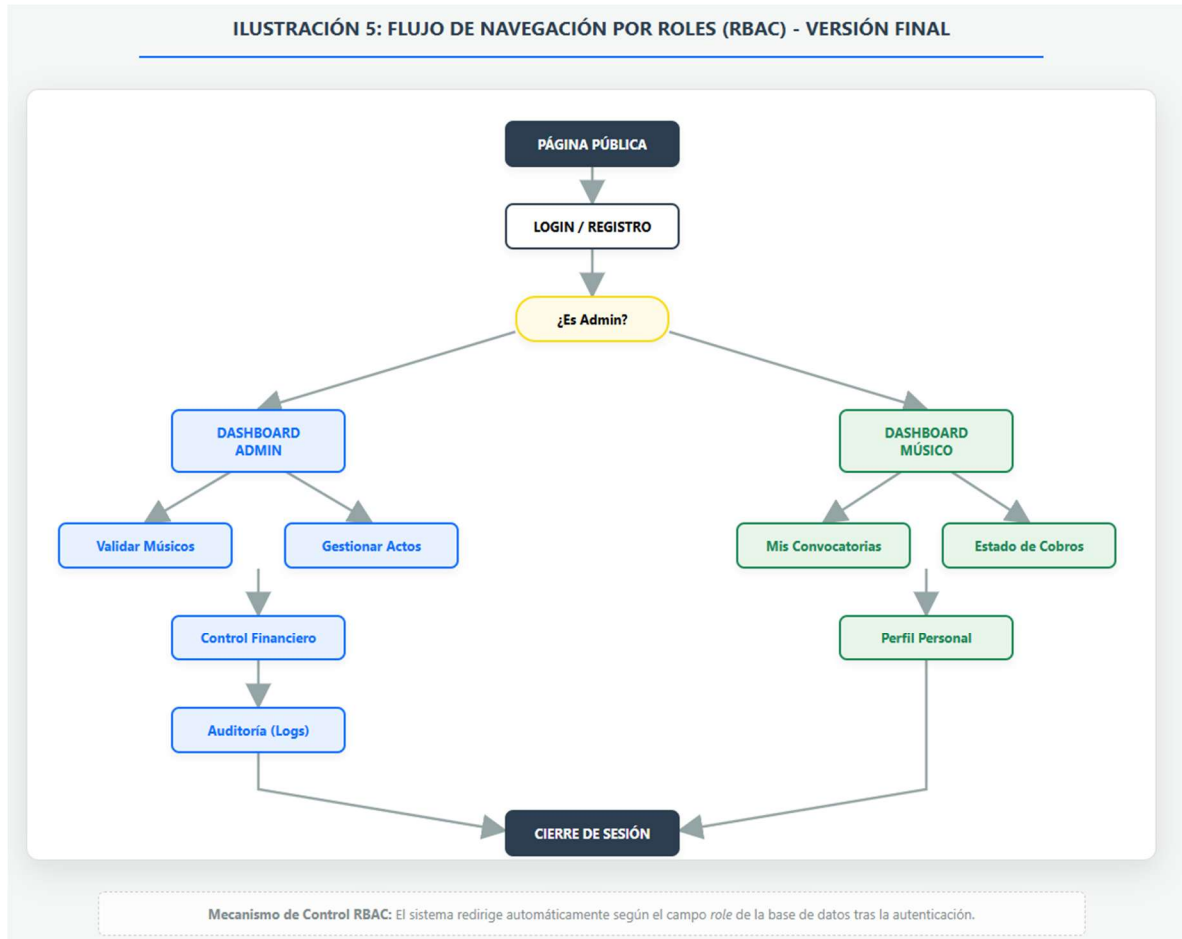


Análisis de Cardinalidad y Lógica Relacional:

Para estructurar la base de datos, he planteado las relaciones pensando directamente en cómo funciona la sociedad musical en el día a día, evitando complicar el esquema con tablas innecesarias.

- **Músicos y Actos (Relación N:M):** Este es el núcleo del programa. Como es lógico, un músico asiste a muchos actos y un acto cuenta con muchos músicos. Para resolver esta relación de Muchos a Muchos sin romper las reglas de normalización, he creado la tabla intermedia event-user. Hacerlo así es clave porque me permite guardar información que solo ocurre en esa combinación exacta: por ejemplo, puedo anotar si un músico concreto va a llevar su coche a un evento específico, o aplicarle un modificador de precio (un plus) solo para ese día, sin alterar su perfil general.
- **Usuarios y Registro de Actividad (Relación 1:N):** La tabla audit_logs tiene una relación directa de Uno a Muchos con la tabla de usuarios. Una misma persona (especialmente el administrador) va a realizar multitud de acciones en el panel a lo largo del mes. Vinculando la clave foránea del usuario al log, me aseguro de tener un historial cronológico exacto que me dice quién ha hecho qué. Es un salvavidas para saber qué ha pasado si alguien borra una convocatoria por error.
- **Buzón de Contacto (Entidad Independiente):** A diferencia del resto del esquema, he decidido que la tabla contact_messages funcione por libre, sin ninguna relación de cardinalidad ni claves foráneas. La justificación es sencilla: las personas que escriben desde el formulario de la página web pública pidiendo información o presupuestos no están registradas en la intranet. Si intentara forzar una relación con la tabla de usuarios, el sistema me obligaría a crear usuarios fantasma o daría errores constantes en la base de datos.

10.3 Diagrama de flujo de navegación.



10.4 Interfaces.

Index.php. Laptop

Index Contacte Iniciar Sessió Intranet

La nostra història. Pura harmonia.

Som la Societat Musical La Tropical de Benigànim. Fem música per a tot tipus d'esdeveniments. Una gran família unida per la passió que emociona en cada nota des de juliol de 1978.

Preguntes Freqüents

Com puc apuntar-me a l'escola de música? ^

Pots contactar amb nosaltres a través del formulari. L'escola està oberta a totes les edats. Oferim classes de llenguatge musical i de tots els instruments de vent i percussió.

Feu actuacions per a Moros i Cristians? v

On assegeu i quins dies? v

CONTACTE

Nom:

Email:

Telefón:

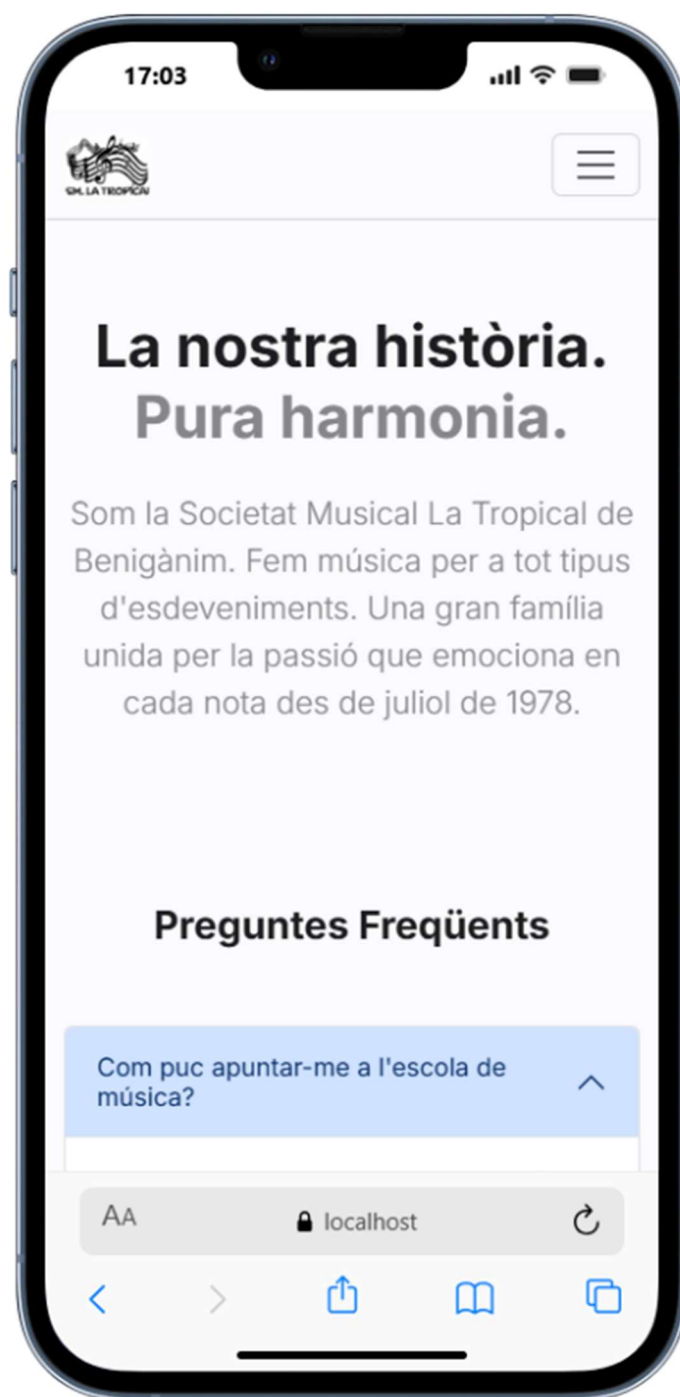
Comentaris:

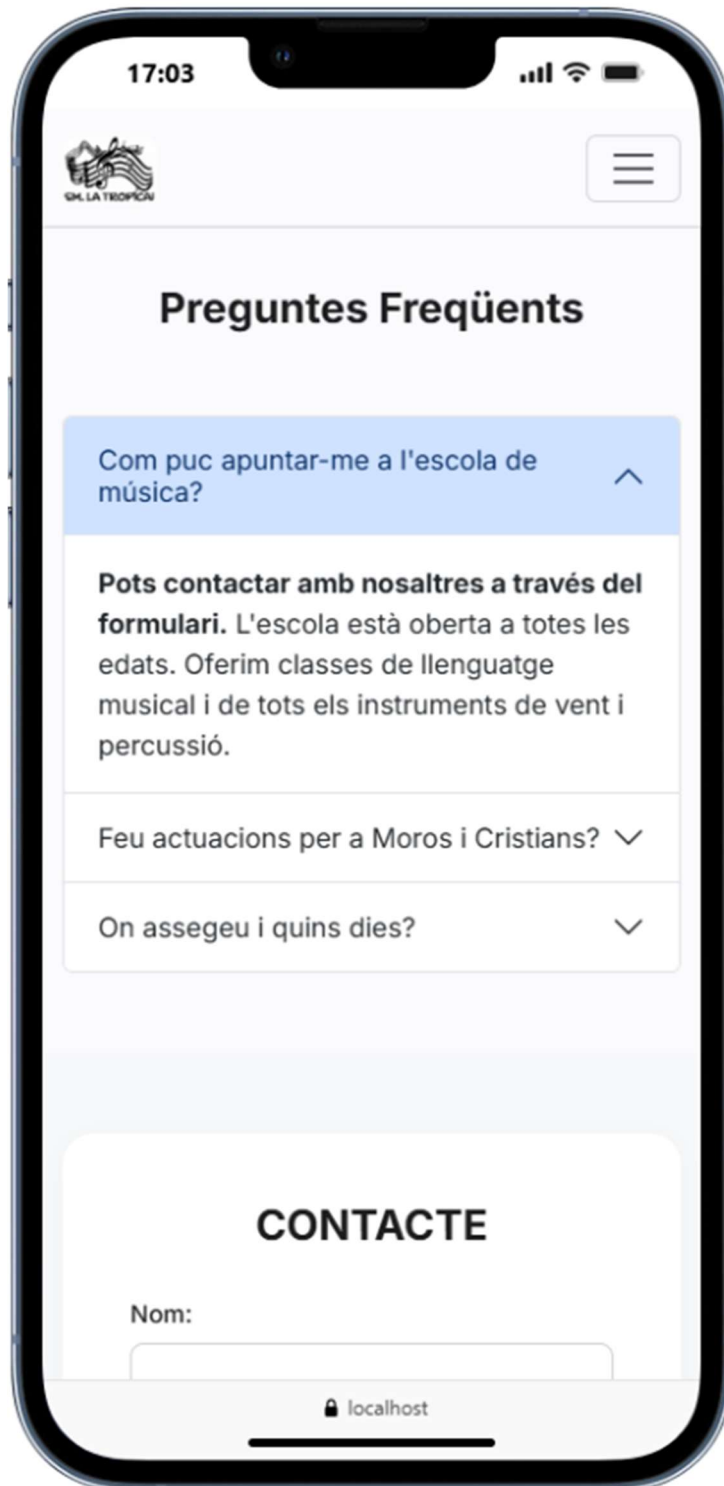
☐ Accepte les condicions del servei

Enviar

2026 Societat Musical La Tropical. Todos los derechos reservados

Index.php-Responsivo Móvil





17:04

MÚSICA LA TROPICAL

Telèfon

Comentaris

☐ Accepte les [condicions del servei](#)

Enviar

2026 Societat Musical La Tropical. Todos los derechos reservados

localhost

Admin_dashboard- Laptop

El meu TaulerTancar Sessió

Tauler d'Administració

Admin: Pablo Vidal Vidal

Músics pendents d'aprovació

Gestió d'Actes i Esdeveniments

Control de Pagaments Pendants 9

Llistat Complet de Músics

Missatges de Contacte

ÚLTIMS MOVIMENTS DEL SISTEMA

Pablo Vidal Vidal: Nou acte creat: Boda Alicia y Juan	16:42 - 10/05
Pablo Vidal Vidal: Missatge eliminat de: Pablo Vidal Vidal	16:38 - 10/05
Pablo Vidal Vidal: Pagament realitzat a Luz Alvarez per l'acte: Concierto de la UAX	16:31 - 10/05
Pablo Vidal Vidal: Ha rebutjat i eliminat la sol·licitud de: Julian Garcia	16:31 - 10/05
Pablo Vidal Vidal: Ha aprovat l'alta de: Belen Pastor Oms	16:31 - 10/05

[Veure l'historial complet](#)

Alta de Eventos

Gestió d'Actes i Esdeveniments

Alta de Nou Acte

Titul de l'acte

Data i hora

dd/mm/aaaa --:--

Hora Sede

Hora Lloc

Preu Base (€)

Remunerat?

--:--

--:--

0,00

No

Descripció / Observacions (Adreça, vestimenta, etc.)

Ex: Uniforme complet. Adreça: Carrer Major...

Convocatòria de Músics

☐ Clarinet - Judith Vidal Sanchis

+€

☐ Cotxe

☐ Flauti - Belen Pastor Oms

+€

☐ Cotxe

☐ Percusión - Alicia Sanchis Morillo

+€

☐ Cotxe

☐ Saxofó - David Vidal Vidal

+€

☐ Cotxe

☐ Saxofón - Luz Alvarez

+€

☐ Cotxe

☐ Tabalet - Adrian Borredà

+€

☐ Cotxe

☐ Tímbal - Lola

+€

☐ Cotxe

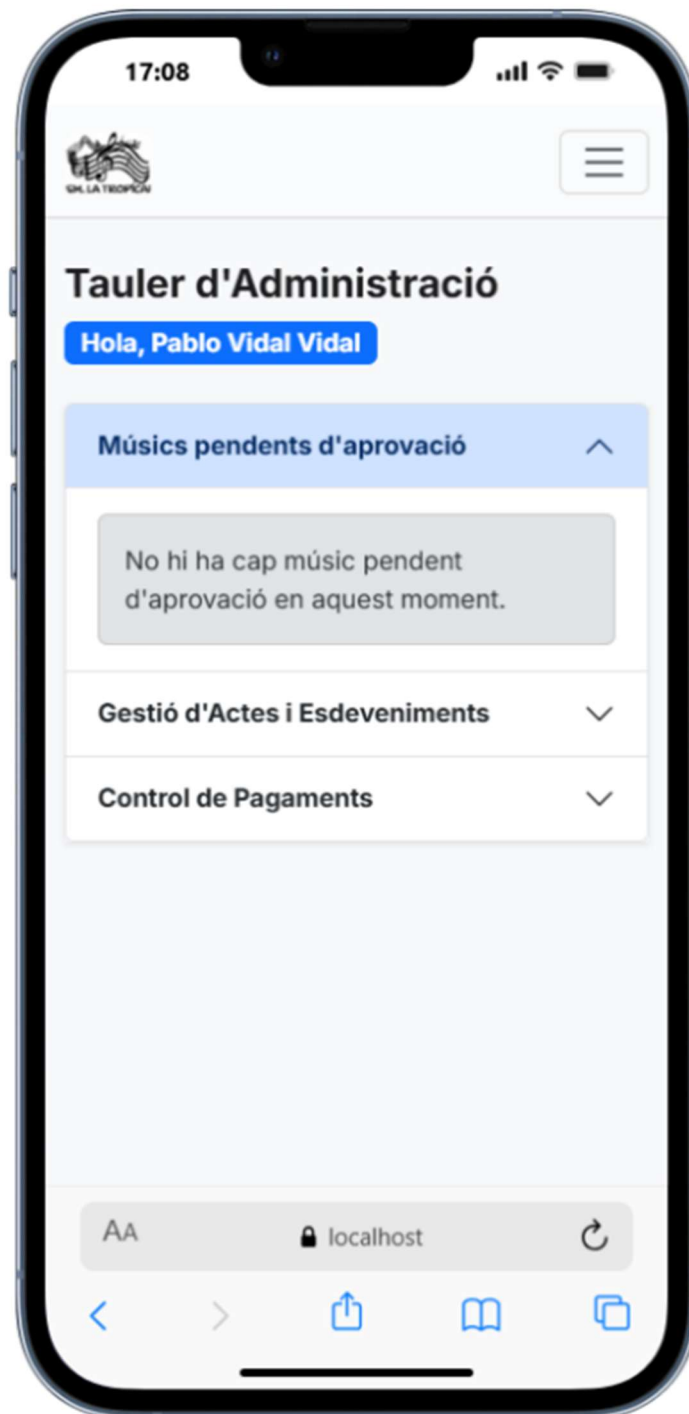
☐ Trompa - Alex Borredà

+€

☐ Cotxe

Crear Acte

Admin_dashboard-Responsivo Móvil



17:08

Músics pendents d'aprovació 

Gestió d'Actes i Esdeveniments 

Donar d'alta un nou acte

Títol de l'acte

Ex: Concert de Santa Cecília

Data i hora de l'acte

dd/mm/aaaa --:-- 

Citació a la Seu

--:-- 

Citació al Lloc

--:-- 

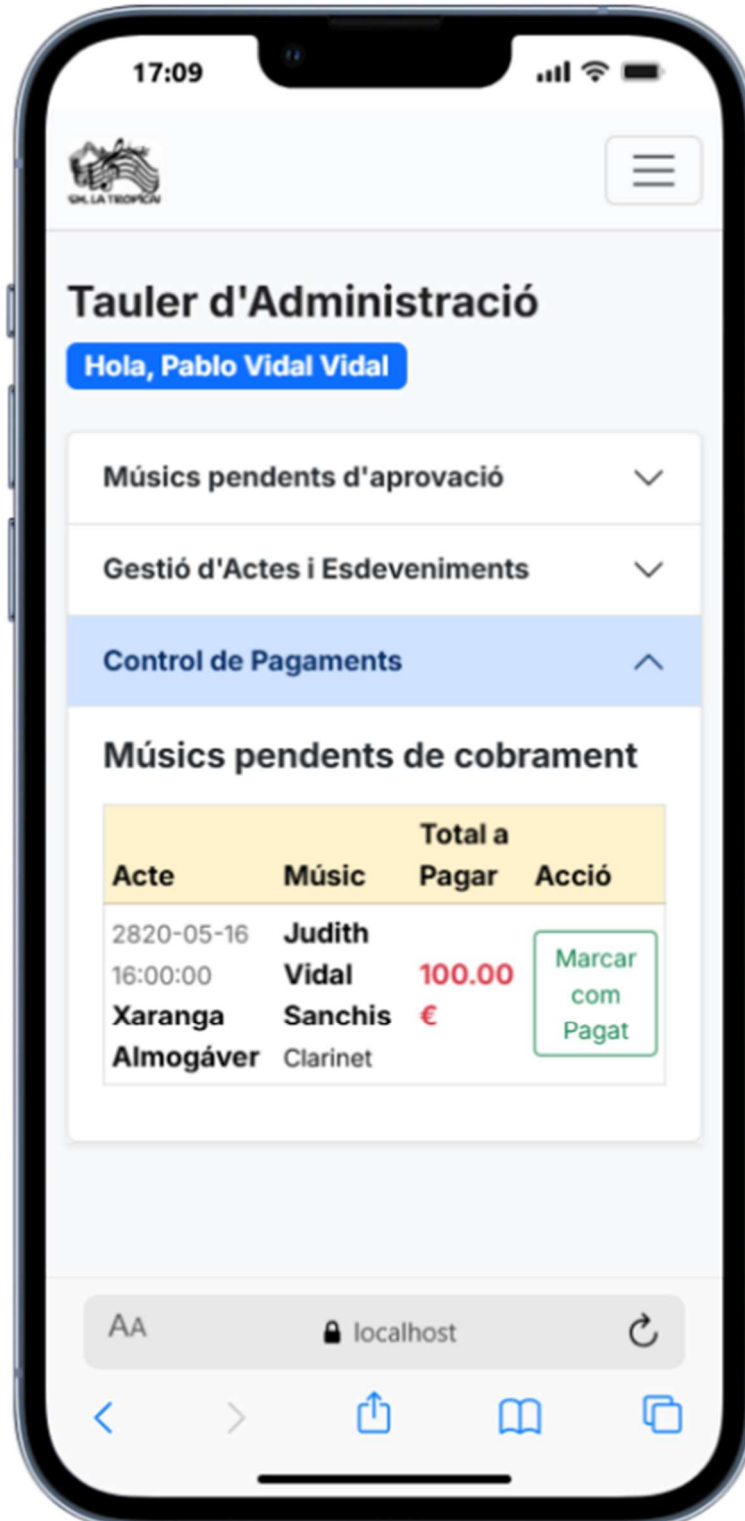
Remunerat?

No 

Preu Base (€)

0.00

 localhost



Event_details.php dashboard

Concierto de la UAX
Data: 26/03/2026 a les 19:36h

[Tornar al Tauler](#)

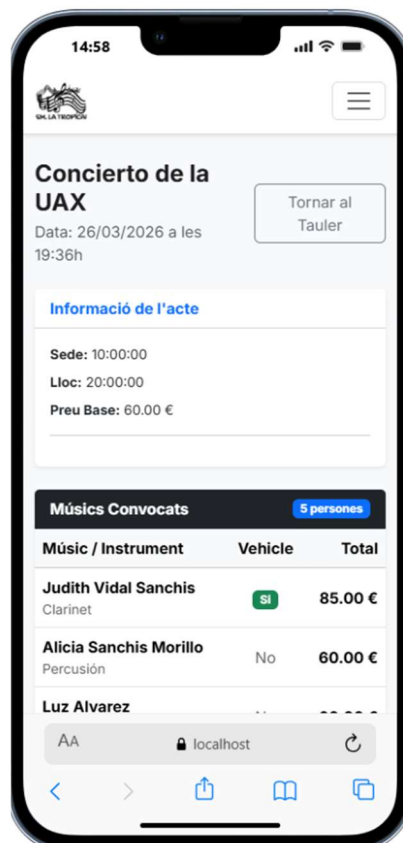
Informació de l'acte

Sede: 10:00:00
Loc: 20:00:00
Preu Base: 60.00 €

Músics Convocats 5 persones

Músic / Instrument	Vehicle	Total
Judith Vidal Sanchis Clarinet	Si	85.00 €
Alicia Sanchis Morillo Percusión	No	60.00 €
Luz Alvarez Saxofon	No	60.00 €
Adrian Borreda Tablalet	No	60.00 €
Lola Timbal	No	60.00 €

Evento_details.php móvil responsive



Edit_event.php

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/my-projects/TFGLaTropical/public/views/edit_event.php?id=3`. The page title is "Edit Acte i Musics: Concierto de la UAX". The form contains the following fields:

- Títol de l'acte:** Concierto de la UAX
- Data i Hora:** 26/03/2026 19:36
- Citació Seu:** 10:00
- Citació Lloc:** 20:00
- Remunerat?:** Si
- Preu (€):** 60,00

Below these fields is a section titled "Gestionar Músics Convocats" with a table of musicians:

Instrument	Artista	Plus €	Preu €	Té cotxe
☒ Clarinet	Judith Vidal Sanchis	Plus € 25,00	☒ Té cotxe	
☐ Flautí	Belen Pastor Oms	Plus € 0	☐ Té cotxe	
☒ Percussió	Alicia Sanchis Morillo	Plus € 0,00	☐ Té cotxe	
☐ Saxofó	David Vidal Vidal	Plus € 0	☐ Té cotxe	
☒ Saxofón	Luz Alvarez	Plus € 0,00	☐ Té cotxe	
☒ Tabalet	Adrian Borredà	Plus € 0,00	☐ Té cotxe	
☒ Timbal	Lola	Plus € 0,00	☐ Té cotxe	
☐ Trompa	Alex Borredà	Plus € 0	☐ Té cotxe	

At the bottom, there is a "Descripció" field with a text area.

Edit_event.php responsive

The screenshot shows the same web form as above, but displayed on a mobile phone screen. The layout is responsive, with the form fields stacked vertically. The top status bar shows the time as 15:00. The bottom navigation bar shows the browser's address bar with `localhost` and standard mobile navigation icons.

Admin_dashboard control de pago

localhost/my-projects/TGLaTropical/public/views/admin_dashboard.php

El meu Tauler Tancar Sessió

Acte	Músic	Total	Acció
15/05 Concierto en Salamanca	Belen Pastor Oms	70.00 €	Marcar Pagat
15/05 Concierto en Salamanca	Lola	50.00 €	Marcar Pagat
15/05 Concierto en Salamanca	Luz Alvarez	50.00 €	Marcar Pagat
15/05 Concierto en Salamanca	Judith Vidal Sanchis	70.00 €	Marcar Pagat
15/05 Concierto en Salamanca	Alicia Sanchis Morillo	100.00 €	Marcar Pagat
15/05 Concierto en Salamanca	Henry	50.00 €	Marcar Pagat
12/05 Serenata Alicia	Judith Vidal Sanchis	50.00 €	Marcar Pagat
16/06 Boda Alicia y Juan	Alicia Sanchis Morillo	50.00 €	Marcar Pagat
16/06 Boda Alicia y Juan	Adrian Borredà	50.00 €	Marcar Pagat
16/06 Boda Alicia y Juan	David Vidal Vidal	50.00 €	Marcar Pagat
16/06 Boda Alicia y Juan	Lola	50.00 €	Marcar Pagat
16/06 Boda Alicia y Juan	Luz Alvarez	50.00 €	Marcar Pagat
16/06 Boda Alicia y Juan	Judith Vidal Sanchis	150.00 €	Marcar Pagat
16/06 Boda Alicia y Juan	Alex Borredà	50.00 €	Marcar Pagat
26/03 Concierto de la UAX	Lola	60.00 €	Marcar Pagat

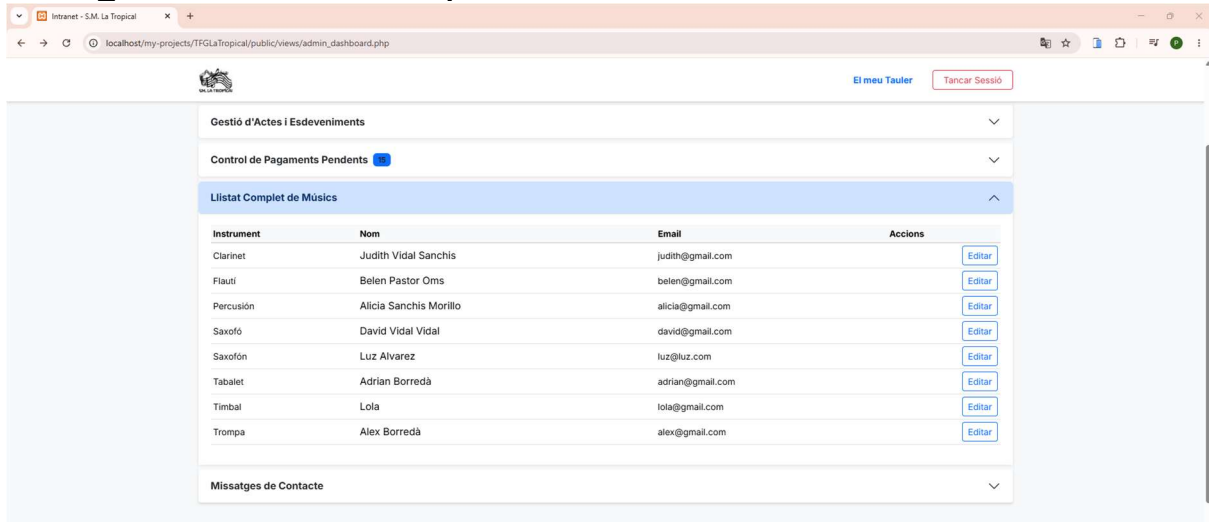
Llistat Complet de Músics

Missatges de Contacte

Admin_dashboard control de pago responsive



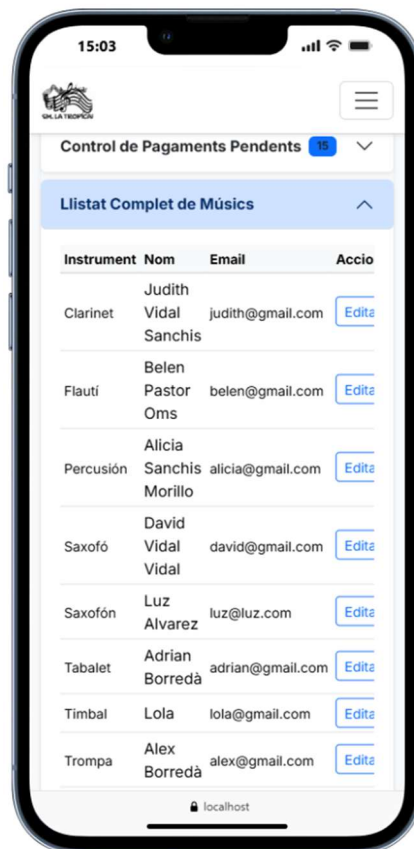
Admin_dashboard Listado completo de músicos



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Admin_dashboard' interface. The main content area features a table titled 'Listado completo de músicos'. The table has four columns: 'Instrument', 'Nom', 'Email', and 'Accions'. It lists ten musicians with their respective instruments and email addresses. Each row has an 'Editar' button in the 'Accions' column. The interface also includes a sidebar with navigation links like 'Gestió d'Actes i Esdeveniments', 'Control de Pagaments Pendants', and 'Missatges de Contacte'.

Instrument	Nom	Email	Accions
Clarinet	Judith Vidal Sanchis	judith@gmail.com	Editar
Flautí	Belen Pastor Oms	belen@gmail.com	Editar
Percusió	Alicia Sanchis Morillo	alicia@gmail.com	Editar
Saxofó	David Vidal Vidal	david@gmail.com	Editar
Saxofón	Luz Alvarez	luz@luz.com	Editar
Tabalet	Adrian Borredà	adrian@gmail.com	Editar
Timbal	Lola	lola@gmail.com	Editar
Trompa	Alex Borredà	alex@gmail.com	Editar

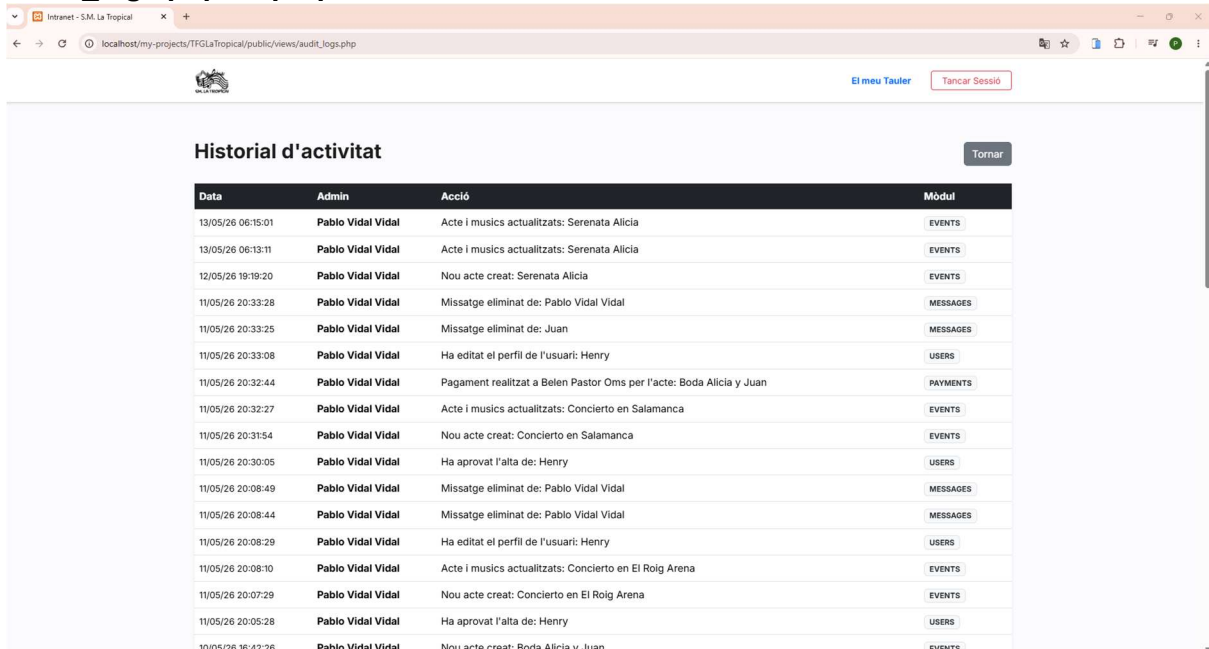
Admin_dashboard Listado completo de músicos



The screenshot shows the mobile app version of the 'Admin_dashboard'. The interface is optimized for a smaller screen, with a hamburger menu icon in the top right corner. The table 'Listado completo de músicos' is displayed with columns 'Instrument', 'Nom', 'Email', and 'Accio'. The data is the same as the desktop version, but the layout is adjusted for mobile viewing. The status bar at the top shows the time as 15:03 and the connection as localhost.

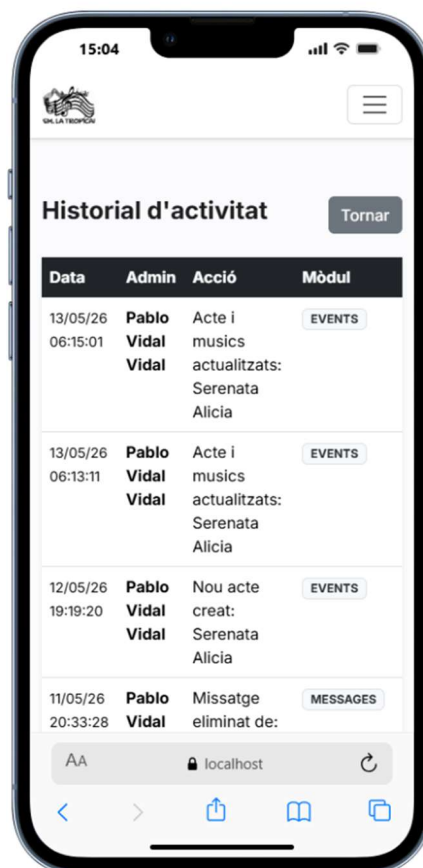
Instrument	Nom	Email	Accio
Clarinet	Judith Vidal Sanchis	judith@gmail.com	Edita
Flautí	Belen Pastor Oms	belen@gmail.com	Edita
Percusió	Alicia Sanchis Morillo	alicia@gmail.com	Edita
Saxofó	David Vidal Vidal	david@gmail.com	Edita
Saxofón	Luz Alvarez	luz@luz.com	Edita
Tabalet	Adrian Borredà	adrian@gmail.com	Edita
Timbal	Lola	lola@gmail.com	Edita
Trompa	Alex Borredà	alex@gmail.com	Edita

Audit_logs.php Laptop

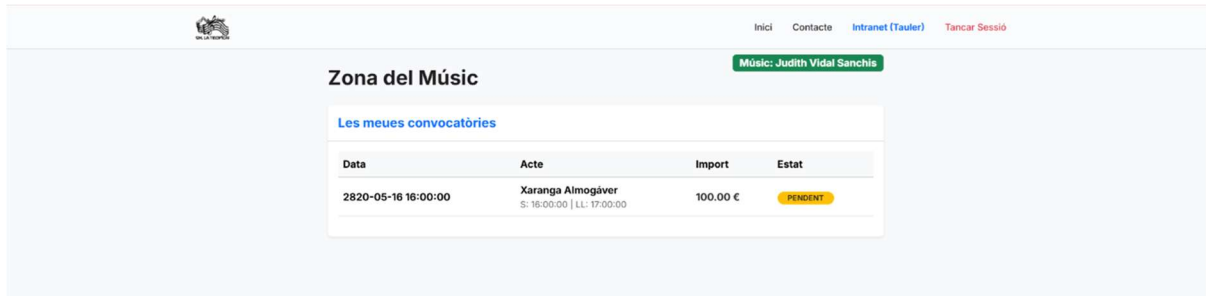


Data	Admin	Acció	Mòdul
13/05/26 06:15:01	Pablo Vidal Vidal	Acte i musics actualitzats: Serenata Alicia	EVENTS
13/05/26 06:13:11	Pablo Vidal Vidal	Acte i musics actualitzats: Serenata Alicia	EVENTS
12/05/26 19:19:20	Pablo Vidal Vidal	Nou acte creat: Serenata Alicia	EVENTS
11/05/26 20:33:28	Pablo Vidal Vidal	Missatge eliminat de: Pablo Vidal Vidal	MESSAGES
11/05/26 20:33:25	Pablo Vidal Vidal	Missatge eliminat de: Juan	MESSAGES
11/05/26 20:33:08	Pablo Vidal Vidal	Ha editat el perfil de l'usuari: Henry	USERS
11/05/26 20:32:44	Pablo Vidal Vidal	Pagament realitzat a Belen Pastor Oms per l'acte: Boda Alicia y Juan	PAYMENTS
11/05/26 20:32:27	Pablo Vidal Vidal	Acte i musics actualitzats: Concierto en Salamanca	EVENTS
11/05/26 20:31:54	Pablo Vidal Vidal	Nou acte creat: Concierto en Salamanca	EVENTS
11/05/26 20:30:05	Pablo Vidal Vidal	Ha aprovat l'alta de: Henry	USERS
11/05/26 20:08:49	Pablo Vidal Vidal	Missatge eliminat de: Pablo Vidal Vidal	MESSAGES
11/05/26 20:08:44	Pablo Vidal Vidal	Missatge eliminat de: Pablo Vidal Vidal	MESSAGES
11/05/26 20:08:29	Pablo Vidal Vidal	Ha editat el perfil de l'usuari: Henry	USERS
11/05/26 20:08:10	Pablo Vidal Vidal	Acte i musics actualitzats: Concierto en El Roig Arena	EVENTS
11/05/26 20:07:29	Pablo Vidal Vidal	Nou acte creat: Concierto en El Roig Arena	EVENTS
11/05/26 20:05:28	Pablo Vidal Vidal	Ha aprovat l'alta de: Henry	USERS
10/05/26 16:42:26	Pablo Vidal Vidal	Nou acte creat: Boda Alicia y Juan	EVENTS

Audit_Logs.php. Mòvil Responsive



User_dashboard- Laptop



UAX FP

Inici Contacte Intranet (Tauler) Tancar Sessió

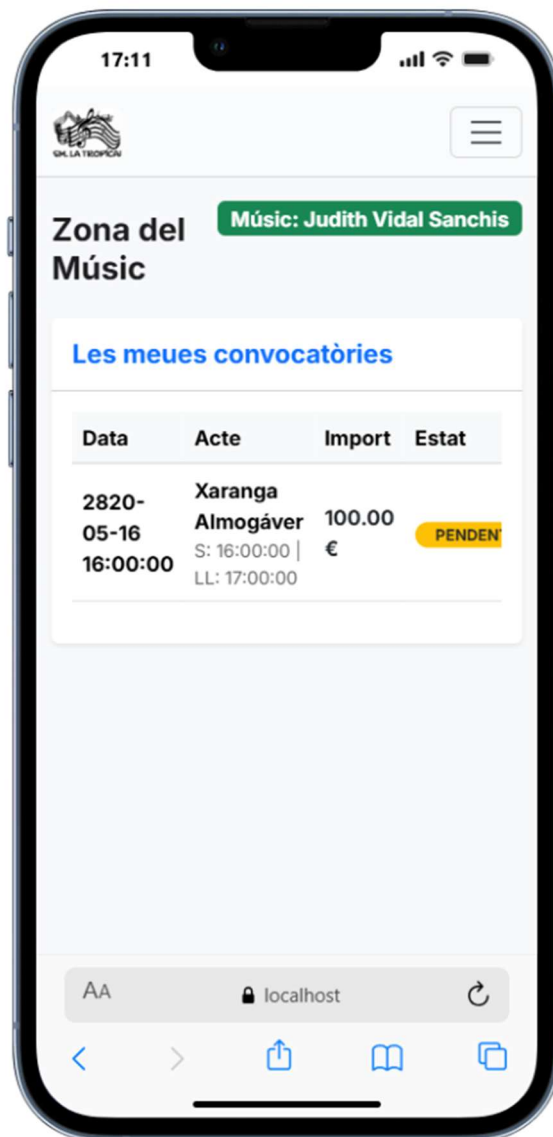
Músic: Judith Vidal Sanchis

Zona del Músic

Les meues convocatòries

Data	Acte	Import	Estat
2820-05-16 16:00:00	Xaranga Almogáver S: 16:00:00 LL: 17:00:00	100.00 €	PENDENT

User_dashboard-Responsivo Mòvil



17:11

UAX FP

Músic: Judith Vidal Sanchis

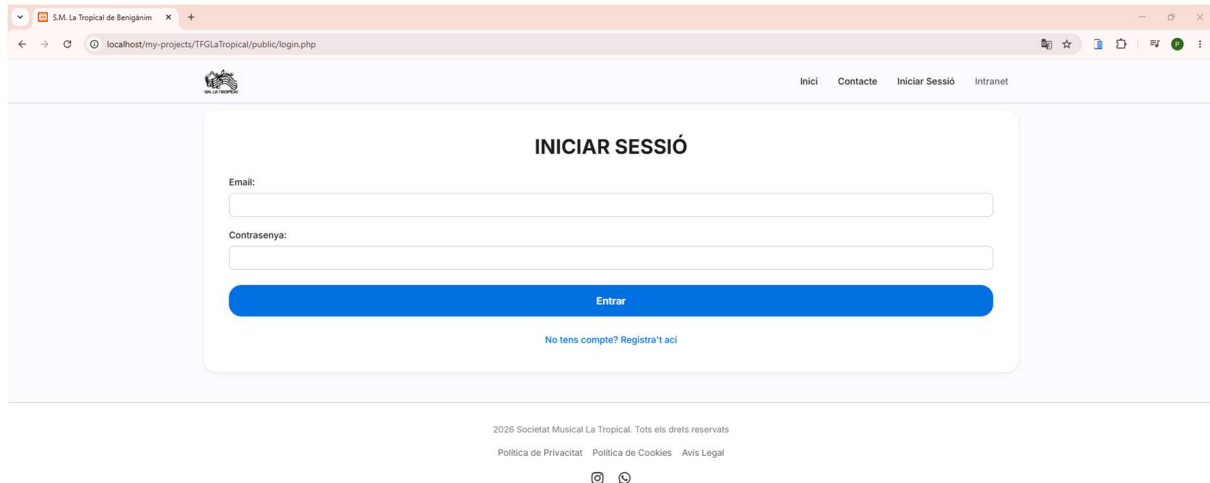
Zona del Músic

Les meues convocatòries

Data	Acte	Import	Estat
2820-05-16 16:00:00	Xaranga Almogáver S: 16:00:00 LL: 17:00:00	100.00 €	PENDENT

AA localhost

Login.php- Laptop



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/my-projects/TFGLaTropical/public/login.php'. The page features a login form titled 'INICIAR SESSIÓ'. The form includes two input fields: 'Email:' and 'Contrasenya:'. Below these fields is a blue button labeled 'Entrar'. A link 'No tens compte? Registra't aci' is positioned below the button. The footer contains the text '2026 Societat Musical La Tropical. Tots els drets reservats', links for 'Política de Privacitat', 'Política de Cookies', and 'Avis Legal', and social media icons for Instagram and WhatsApp.

INICIAR SESSIÓ

Email:

Contrasenya:

Entrar

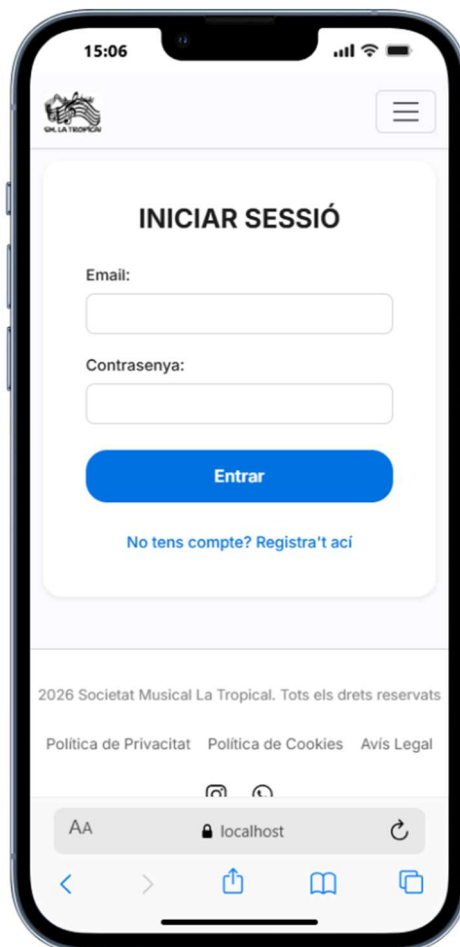
No tens compte? Registra't aci

2026 Societat Musical La Tropical. Tots els drets reservats

Política de Privacitat Política de Cookies Avis Legal

@

Login.php- Mòvil Responsive



The screenshot shows the same login page as the laptop version, but adapted for a mobile phone screen. The layout is centered and the text is larger. The form includes the title 'INICIAR SESSIÓ', input fields for 'Email:' and 'Contrasenya:', a blue 'Entrar' button, and a link 'No tens compte? Registra't aci'. The footer text and links are also present, along with a mobile browser interface at the bottom showing the time '15:06', signal strength, and a URL bar with 'localhost'.

INICIAR SESSIÓ

Email:

Contrasenya:

Entrar

No tens compte? Registra't aci

2026 Societat Musical La Tropical. Tots els drets reservats

Política de Privacitat Política de Cookies Avis Legal

AA localhost

register.php- Laptop

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/my-projects/TFGLaTropical/public/register.php`. The page has a header with the logo of S.M. La Tropical de Benigànim and navigation links: [Inici](#), [Contacte](#), [Iniciar Sessió](#), and [Intranet](#). The main content area is titled **REGISTRAR-SE** and contains the following form fields:

- Nom complet:
- Email:
- Telèfon:
- Instrument:
Ex: Clarinet, Trompeta...
- Contrasenya:

Below the fields is a checkbox labeled ☐ [Accepte les condicions del servei i política de privacitat](#). At the bottom of the form is a large blue button labeled **Crear compte**. Below the button is a link: [Ja tens compte? Inicia sessió ací](#).

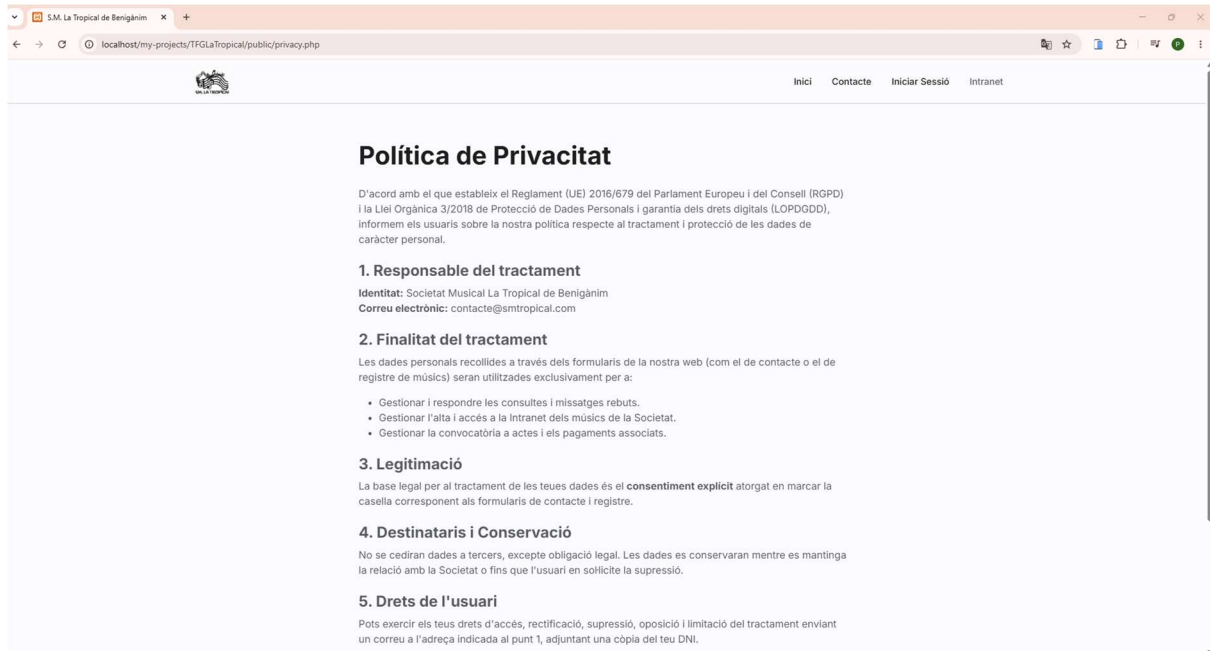
At the bottom of the page, there is a footer with the text: 2026 Societat Musical La Tropical. Tots els drets reservats
[Política de Privacitat](#) [Política de Cookies](#) [Avis Legal](#)

Register.php Móvil Responsive

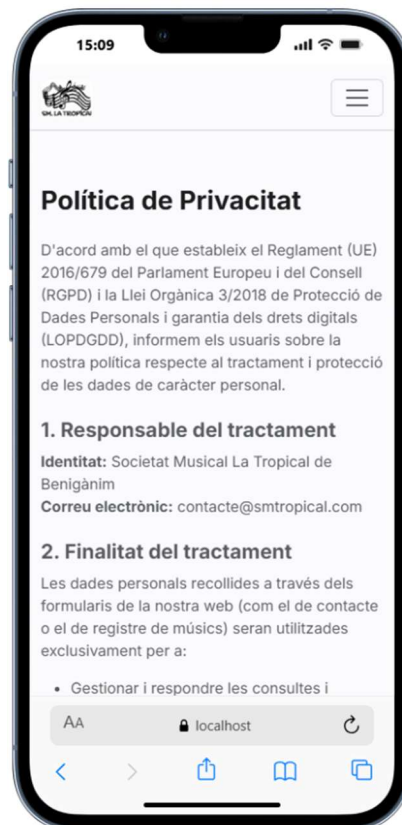
The screenshot shows the same register.php form on a mobile phone screen. The layout is responsive, with the form fields and text wrapping to fit the screen width. The header and footer are also adapted for the mobile view. The form fields are: **REGISTRAR-SE**, **Nom complet:**, **Email:**, **Telèfon:**, **Instrument:** (with the example text "Ex: Clarinet, Trompeta..."), and **Contrasenya:**. Below the fields is a checkbox and the text "Accepte les [condicions del servei i política de privacitat](#)". At the bottom of the form is a large blue button labeled **Crear compte**. Below the button is a link: [Ja tens compte? Inicia sessió ací](#).

The mobile view also shows the footer with the text: 2026 Societat Musical La Tropical. Tots els drets reservats
[Política de Privacitat](#) [Política de Cookies](#) [Avis Legal](#)

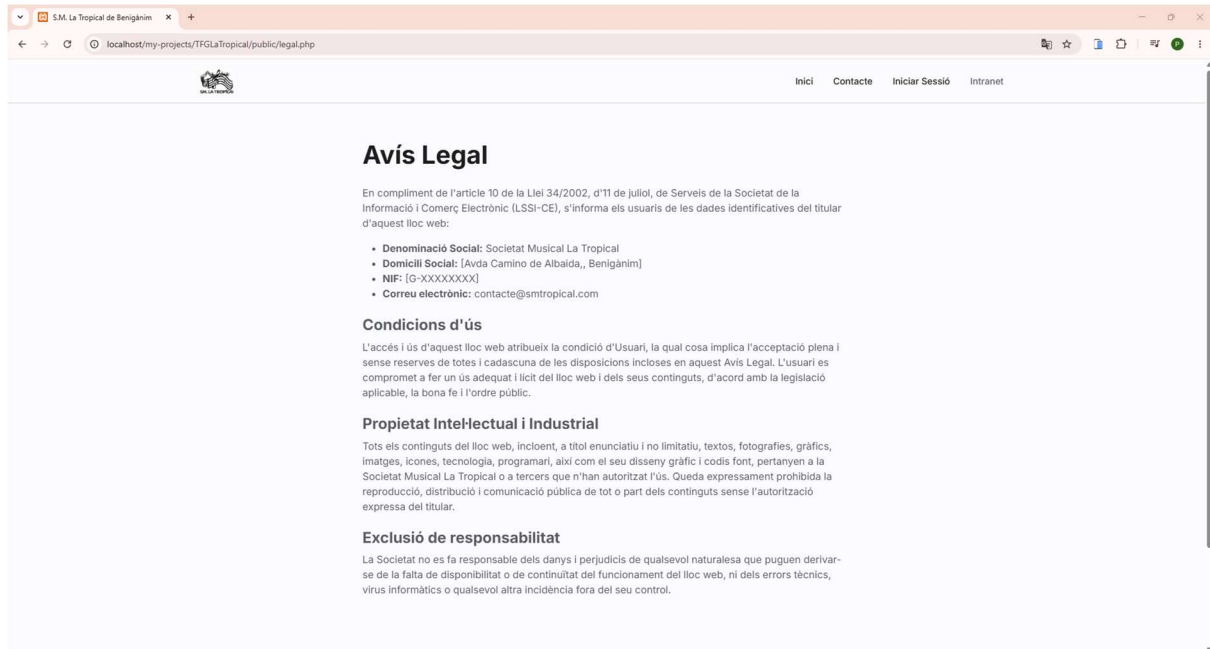
Privacy.php- Laptop



Privacy.php Móvil Responsive



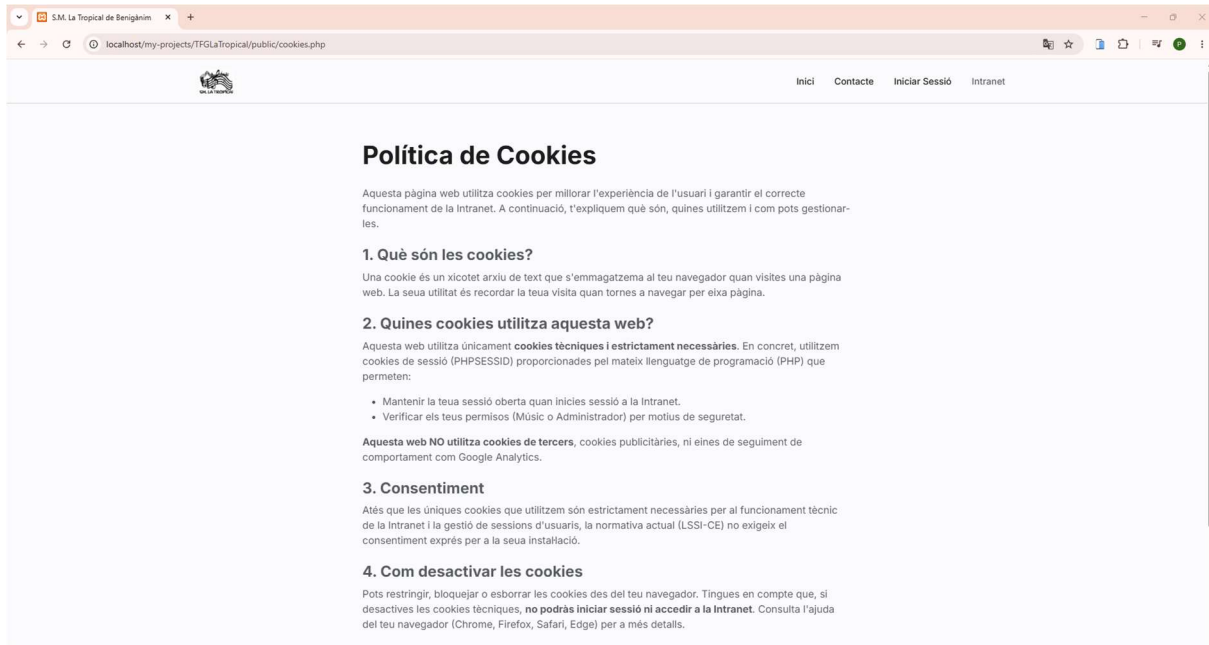
Legal.php- Laptop



Legal.php- Mòbil Responsable



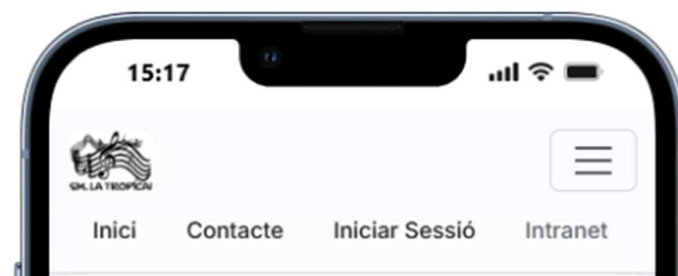
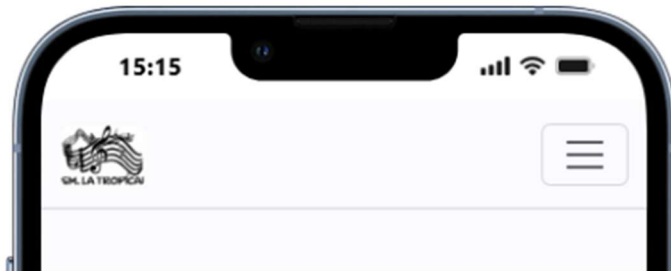
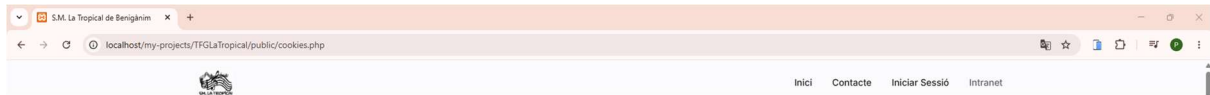
cookies.php- Laptop



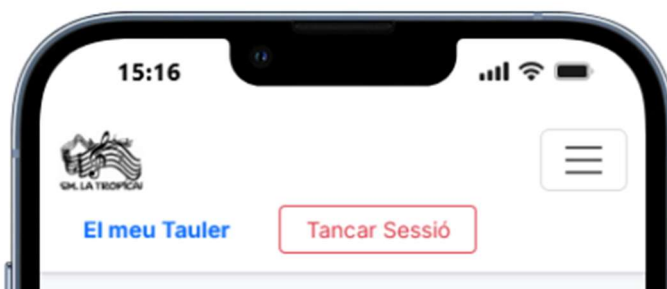
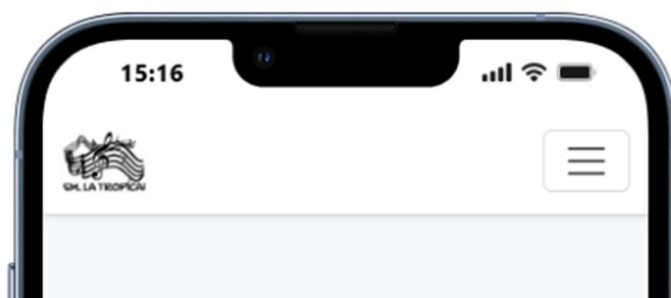
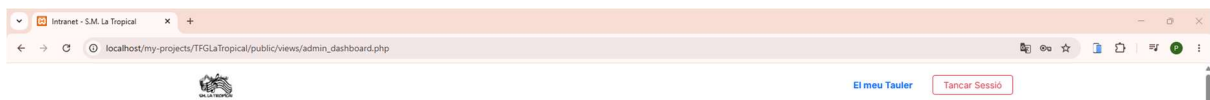
cookies.php- Laptop



NavBar Bootstrap Toogle. Menú hamburguesa. Usuario no registrado



NavBar Bootstrap Toogle. Menú hamburguesa. Usuario registrado



9. TECNOLOGÍAS

La selección del stack tecnológico para este proyecto se ha basado en un equilibrio entre la robustez necesaria para una gestión profesional y la curva de aprendizaje del desarrollador, priorizando el control total sobre el código fuente.

9.1. Lenguajes y Backend

- **PHP 8.x (Vanilla):** Se ha optado por el uso de PHP nativo en lugar de frameworks como Laravel. He intentado hacerlo con Laravel pero el frontend con Blade se me resiste y al final para un entorno como "La Tropical", el uso de PHP puro garantiza una aplicación ligera, de alto rendimiento y facilita la comprensión profunda de la lógica de servidor, la gestión de sesiones y la seguridad manual de la base de datos. Hemos implementado validaciones en Php para la entrada de datos y sentencias preparadas para evitar inyecciones maliciosas.



- **MySQL:** Es el motor de base de datos relacional utilizado. Lo hemos practicado en clase con Xaamp en localhost.



9.2. Frontend y Estilos

- **HTML5 y CSS3:** Constituyen la base estructural y visual de la plataforma, siguiendo los estándares de la W3C para asegurar una correcta indexación y semántica.



- **SCSS (Sass):** Para la gestión de los estilos se ha utilizado el preprocesador SCSS para la landing Page. Esto ha permitido una organización modular del CSS mediante variables y anidamiento, lo que facilita enormemente el mantenimiento del diseño y la coherencia visual de la marca de la sociedad musical.

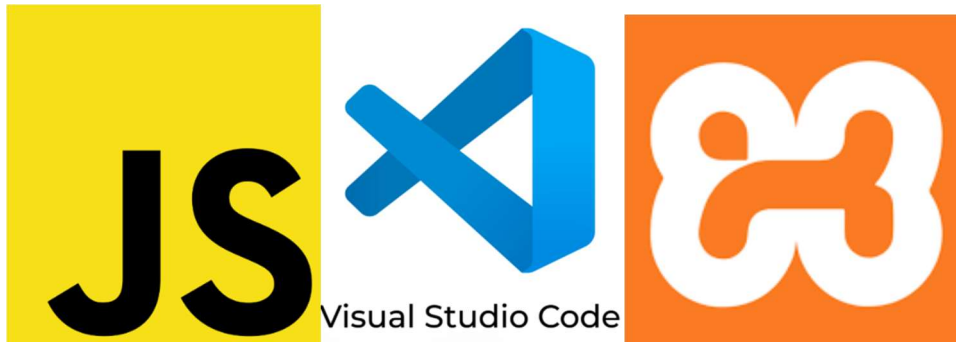


- **Bootstrap 5:** Es el framework de diseño principal. Su implementación ha sido clave para dotar a la aplicación de un carácter **100% Responsive**. Esto resuelve la necesidad crítica de que los músicos consulten sus convocatorias y pagos desde cualquier dispositivo móvil con una interfaz adaptada y profesional. He implementado en comentarios en las vistas de dónde hemos sacado el frontend.



9.3. Interactividad y Herramientas

- **JavaScript (Validaciones en Cliente):** Se ha implementado JS específicamente para la validación de formularios en el lado del cliente solo en el registro por parte del cliente. Mediante el uso de **expresiones regulares (Regex)**, el sistema verifica que los datos introducidos (emails, nombres, fechas, etc...) sean correctos antes de enviarlos al servidor. Esto mejora la experiencia de usuario (UX) al evitar recargas de página innecesarias y reduce la carga de trabajo del backend.
- **Visual Studio Code:** Entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la codificación.
- **XAMPP:** Servidor local utilizado para el entorno de pruebas y despliegue inicial de la base de datos.



12 METODOLOGÍA

12.1 Diagrama de Gantt y Desglose de la Metodología

La realidad de la planificación de este TFG ha sido bastante particular. Durante los primeros meses del curso, mi idea inicial y en la que estuve trabajando fue un CRM tradicional para la gestión de productos y ventas. Sin embargo, hace apenas tres meses me surgió la oportunidad real de digitalizar la sociedad musical de mi familia. Al ver la necesidad tan clara que tenían, decidí descartar el CRM y rehacer este proyecto desde cero.

Al disponer de solo tres meses de margen, la metodología de implementación ha tenido que ser extremadamente ágil e intensiva, concentrando todo el desarrollo en un único trimestre. La hoja de ruta fue la siguiente:

- Fase 1: Análisis y Base de Datos (Marzo): Al conocer de primera mano cómo funcionaba la banda, pude acortar mucho la toma de requisitos. Me centré directamente en diseñar el esquema de la base de datos en MySQL. Prioricé que las relaciones y la normalización fueran perfectas desde el día uno para no tener que deshacer cambios estructurales más adelante por falta de tiempo.
- Fase 2: Entorno Servidor y Lógica Core (Marzo - Abril): Con el "almacén" de datos listo, me metí de lleno con PHP y la arquitectura estructurada. Aquí programé el núcleo duro de la aplicación: el control de sesiones, la asignación de roles y toda la lógica de cruce de datos para crear convocatorias y registrar los pagos de los músicos.
- Fase 3: Frontend y Entorno Cliente (Abril - Mayo): Dejé la capa visual para el final. Sabiendo que los músicos iban a usar la aplicación casi exclusivamente desde el móvil, monté la interfaz utilizando SCSS para la landing page y Bootstrap 5. El objetivo era tener un diseño limpio y 100% responsive rápidamente.
- Fase 4: Integración y Documentación (Mayo): Las últimas semanas las he dedicado a depurar pequeños fallos de la interfaz, probar los flujos de usuario y redactar esta memoria técnica para la universidad

ILUSTRACIÓN 7: CRONOGRAMA ÁGIL DE DESARROLLO (MARZO - MAYO 2026)

Fases del Proyecto	MARZO	ABRIL	MAYO
1. Análisis y Base de Datos Esquema E/R y Normalización SQL	Diseño BBDD		
2. Entorno Servidor (Backend) Lógica PHP, Login y Roles MVC	Núcleo PHP	Gestión de Actos y Pagos	
3. Entorno Cliente (Frontend) Maquetación SCSS y Bootstrap 5		Estructura UI	Adaptación Móvil / Responsive
4. Integración y QA Pruebas de usuario y Debugging			Refactorización y Testing
5. Memoria y Defensa TFG Redacción y Presentación UAX		Borrador	Redacción y Preparación Defensa

12.2 Justificación tiempo empleado y metodología

Al hacer balance de la planificación ahora que el proyecto está completamente terminado, calculo que le he dedicado unas 130 horas de trabajo real. Si repasamos cómo se han repartido esas horas a lo largo de estos tres meses, hay dos decisiones metodológicas que explican mi forma de trabajar:

- **Prioridad absoluta al Frontend (+10 horas):** Decidí cerrar por completo la interfaz visual y la usabilidad antes de programar la lógica del servidor. Sabía que si la plataforma no era intuitiva para los músicos en sus móviles, no la iban a usar. Esto me llevó unas 10 horas más de lo previsto inicialmente, pero fue una inversión necesaria para tener una base sólida sobre la que programar después.
- **Simplificación ágil de la Base de Datos:** Durante las últimas semanas de desarrollo, me di cuenta de que crear un módulo independiente y complejo solo para los pagos (con su propia tabla financiera) iba a sobrecargar el sistema y complicarle la vida al administrador sin necesidad. Tomé la decisión de simplificar el modelo: eliminé esa tabla y pasé el control de cobros y pluses directamente a la tabla de convocatorias de cada acto. Esto no solo agilizó el desarrollo final, sino que hizo que la aplicación sea mucho más rápida y directa para el usuario.

En resumen, esta forma de organizarme me ha funcionado muy bien. Darle caña a la parte visual al principio y saber "recortar" o adaptar la base de datos sobre la marcha me ha permitido cumplir con los plazos y entregar una herramienta totalmente funcional y lista para usarse en el mundo real.

En definitiva, esta estrategia me ha dado mucha tranquilidad. Tener la base visual y estructural completamente terminada y sólida me está facilitando muchísimo la integración de estas últimas funciones más delicadas de cara a la entrega final.

12.3 Planificación inicial vs real

PUNTO 10.2: CARGA HORARIA Y ESTADO FINAL DEL DESARROLLO

Fases del Proyecto	Previsto	Real	Diferencia	Estado
Análisis previo y toma de requisitos	15h	10h	-5h	TERMINADO
Diseño y Normalización de la Base de Datos	15h	10h	-5h	TERMINADO
Frontend (Maquetación SCSS y Bootstrap)	30h	40h	+10h	TERMINADO
Backend: Arquitectura Base y Control de Usuarios	20h	20h	0h	TERMINADO
Backend: Gestión de Actos y Control de Cobros	30h	20h	-10h	TERMINADO
Backend: Sistema de Auditoría (Logs)	10h	10h	0h	TERMINADO
Integración final, pruebas y depuración	10h	10h	0h	TERMINADO
Redacción de la Memoria y Defensa	10h	10h	0h	TERMINADO
TOTAL DE HORAS DEL PROYECTO	140h	130h	-10h	100% COMPLETADO

Aclaración sobre los tiempos: El proyecto está totalmente terminado en 130 horas. Las diferencias principales respecto al plan original se explican por dos motivos. Primero, tuve que dedicar 10 horas extra para dejar la interfaz gráfica perfecta y adaptable a móviles. Segundo, ahorré tiempo en el backend al descartar la tabla independiente de pagos que había pensado al principio, unificando la gestión de los cobros directamente en las convocatorias de los actos para que fuera mucho más directo y ágil.

12.4 Presupuesto

PRESUPUESTO DE IMPLANTACIÓN Y SOPORTE

Ref: PROY-TROPICAL-2026

Concepto de Implantación (Pago Único)	Importe
Desarrollo y Configuración del Sistema: Instalación de BD MySQL, Backend PHP y Frontend Responsive.	850,00€
Infraestructura Anual (Año 1): Registro de dominio .es/.com y Hosting Profesional SSD.	150,00€
Carga de Datos e Instrucción: Migración de datos desde Excel y formación básica al administrador.	150,00€
TOTAL IMPLANTACIÓN INICIAL (IVA No incl.)	1.150,00€

Opciones de Mantenimiento Anual (A elegir)	
PLAN BÁSICO: Soporte técnico vía Correo Electrónico (Respuesta < 48h) + Backups semanales.	300,00€/año
PLAN PREMIUM: Soporte vía Telefónica/WhatsApp + Actualizaciones de seguridad + Backups diarios.	800,00€/año

* Precios expresados en base imponible. El mantenimiento se facturará de forma anual por adelantado tras el primer año de servicio incluido en la implantación.

12.5 Git/Github

<https://github.com/Pablo2vbng/TFGLaTropical>

12.6 Readme

MANAGEBAND App La Tropical - Sistema de Gestión para Sociedades Musicales

MANAGEBAND App La Tropical es una plataforma web integral diseñada para profesionalizar la gestión administrativa, logística y financiera de bandas de música y sociedades musicales.

Este proyecto nace de una necesidad real: sustituir el caos de las hojas de Excel y los grupos de WhatsApp de la sociedad musical de mi familia (fundada por mi abuelo hace 60 años) por un entorno centralizado, seguro y 100% responsive.

Motivación y Contexto

Administrar una banda con más de 50 músicos no suele ser el trabajo principal del gestor. La falta de transparencia en los pagos y la dificultad para convocar músicos por instrumentos generaba malentendidos constantes.

La TropicalApp resuelve:

- **El caos logístico:** Convocatorias segmentadas por instrumento.
- **La opacidad financiera:** Cada músico ve qué ha cobrado y qué tiene pendiente.
- **La brecha digital:** Dotar a la sociedad de una identidad web pública y una intranet profesional.

Stack Tecnológico

He optado por un desarrollo "**Vanilla**" para tener un control total sobre el aprendizaje y la lógica del servidor:

- **Backend:** PHP 8.x (Programación estructurada con sentencias preparadas PDO).
- **Base de Datos:** MySQL (Normalizada hasta 3FN).
- **Frontend:** HTML5, SCSS (Sass) para personalización visual y Bootstrap 5 para el layout responsive.
- **Interactividad:** JavaScript nativo para validaciones mediante Regex.
- **Seguridad:** Filtros de servidor, validación de sesiones y registro de **Audit Logs**.

Arquitectura del Sistema

El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor con una base de datos relacional robusta. El núcleo es la relación **N:M** entre Músicos y Eventos, gestionada a través de una tabla intermedia que controla:

- Asistencia personalizada.
- Plus de transporte (si el músico aporta vehículo).
- Estado individual del pago.

Funcionalidades Principales

Para el Administrador:

- **Gestión de Actos:** Creación de conciertos/ensayos con precios base y logística.
- **Convocatoria Selectiva:** Selección de músicos específicos por evento.
- **Control de Liquidaciones:** Panel para marcar pagos realizados y visualizar totales (Base + Plus).
- **Auditoría:** Registro automático de quién hace qué para evitar errores humanos.

Para el Músico:

- **Zona del Música:** Dashboard optimizado para móvil donde consultar próximas citas.
- **Transparencia:** Historial de cobros y estados de pago en tiempo real.
- **Perfil:** Gestión de datos personales y disponibilidad de vehículo.

Metodología de Desarrollo

El proyecto se ha desarrollado en un ciclo intensivo de **3 meses**, aplicando una metodología ágil:

1. **Fase 1 (Marzo):** Diseño del esquema MySQL y lógica de datos.
2. **Fase 2 (Abril):** Desarrollo del núcleo PHP y gestión de sesiones.
3. **Fase 3 (Mayo):** Maquetación Responsive con SCSS y Bootstrap.
4. **Fase 4 (Mayo):** Testing, depuración de flujos y documentación.

Futuras Implementaciones

- **Módulo de Partituras:** Repositorio PDF vinculado a cada evento.
- **Notificaciones:** Alertas automáticas vía API de Telegram o PHPMailer.
- **Inventario:** Control de uniformidad e instrumentos de la sociedad.

Autor

- **Pablo Vidal Vidal** - Alumno de 2º DAW (2025/2026)
- **Ubicación:** Benigànim, Valencia.

13. TRABAJOS FUTUROS

Tras la implementación de la fase core del sistema (Gestión de usuarios, Eventos y Control de pagos), se han identificado diversas líneas de evolución que permitirían transformar la plataforma en un ERP integral para sociedades musicales.

13.1. Módulo de Gestión Documental y Partituras

Una de las necesidades detectadas durante la fase de análisis fue la centralización del material de estudio.

- **Funcionalidad:** Implementar un repositorio en el servidor donde el administrador pueda subir archivos PDF vinculados a cada evento.
- **Beneficio:** El músico, al consultar su convocatoria desde el móvil, tendría acceso directo a las partituras del repertorio, eliminando la dependencia de carpetas físicas o envíos masivos por WhatsApp.

13.2. Sistema de Notificaciones Automatizadas

Actualmente, el flujo depende de que el usuario entre en la web. La evolución natural es un sistema proactivo.

- **Funcionalidad:** Integración con la **API de Telegram** o servicios de **Email**
- **Beneficio:** Envío automático de alertas al móvil del músico cuando se publica un nuevo evento, se modifica una hora de citación o se valida un pago pendiente.

13.3. Control de Inventario y Uniformidad

Las sociedades musicales gestionan un gran volumen de activos físicos.

- **Funcionalidad:** Creación de una tabla de inventario vinculada a users mediante una relación de préstamos.
- **Beneficio:** Trazabilidad total de quién tiene cada instrumento de la sociedad o qué talla de uniforme se ha entregado a cada músico, facilitando las auditorías de material anuales.

14. CONCLUSIONES

Después de estos meses de "picar código" y darle vueltas a la cabeza, estas son mis conclusiones finales sobre el proyecto. Siendo sincero, el camino ha tenido sus curvas, pero el resultado ha merecido la pena.

14.1. El cambio de rumbo: De Seller a MANAGEBAND App La Tropical

Hay que empezar siendo honesto: este no era el proyecto inicial. Mi idea era desarrollar Seller, un gestor de comerciales y productos. Sin embargo, a mitad de camino me surgió la oportunidad real de digitalizar "La Tropical". No hay mayor motivación para un desarrollador que saber que lo que estás construyendo **se va a usar de verdad y que hay un cliente dispuesto a pagar por ello**. Pasar de un proyecto teórico a uno con presupuesto real me ha obligado a ser mucho más cuidadoso y responsable con cada decisión técnica.

14.2. Aprender a base de golpes (PHP Vanilla)

Aunque Laravel me tentaba, haberlo hecho todo en **PHP nativo** ha sido la mejor escuela. He aprendido cómo se gestiona una sesión, cómo se conecta una base de datos sin que te lo den todo hecho y cómo proteger el sistema. Ahora no solo sé que el código funciona, sino que sé por qué funciona. He implementado programación estructurada. No me atrevo tampoco con los conocimientos actuales a plantear un MVC sin ayuda.

14.3. La importancia del "Mobile-First"

He descubierto que de nada sirve tener un backend de la NASA si luego el músico no puede usar la web con un dedo mientras sujeta el instrumento. Pelear con **Bootstrap 5** y **SCSS** para que la interfaz fuera cómoda en el móvil ha sido de lo más laborioso, pero ver que el diseño responde bien en cualquier pantalla es lo que marca la diferencia entre un trabajo de clase y una herramienta profesional.

14.4. Lo que queda en el tintero (Estado actual)

No voy a decir que está todo terminado al 100% porque mentiría. El grueso de la aplicación (usuarios, eventos, roles) está hecho pero todavía estoy en proceso de mejora. Escucharé al mi cliente Beta para mejorar la app y, porqué no, venderla... De hecho llevo mucho tiempo trabajando en el sector comercial y, con los conocimientos adquiridos, me siento capaz de venderla y transmitir la seguridad que yo esperarí si comprara un producto.

14.5. Reflexión final

En resumen, este TFG me ha enseñado que el desarrollo de software no va solo de sintaxis, sino de **oportunidades y soluciones**. He aprendido más arreglando los fallos de este proyecto real que en cualquier tutorial. Me voy con la cabeza alta sabiendo que he montado algo útil, que funciona y que ha nacido de una necesidad real del mercado.

15 REFERENCIAS

Para la realización de este proyecto, se han consultado fuentes oficiales, plataformas de aprendizaje especializado y documentación técnica de referencia en el sector del desarrollo web.

15.1. Documentación Oficial y Consultas Técnicas

- **PHP Group (2026).** PHP: Hypertext Preprocessor Manual: <https://www.php.net/docs.php>. (Fuente principal para la gestión de sesiones, PDO y seguridad en el servidor).
- **MDN Web Docs (2026).** Mozilla Developer Network: HTML, CSS y JavaScript: <https://developer.mozilla.org/es/>. (Referencia crítica para estándares de HTML5 y manipulación del DOM con JS).
- **Bootstrap Team (2026).** Bootstrap v5.3 Documentation. Recuperado de: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>. (Guía para la implementación del sistema de rejilla y componentes responsive).
- **Sass Team (2026).** Sass: Syntactically Awesome Style Sheets. Recuperado de: <https://sass-lang.com/documentation/>. (Consulta para la arquitectura modular de estilos mediante variables y mixins).
- **Google AI Studio. Gemini.** No nombrarlo sería hipócrita. He tirado de estas herramientas en bastantes momentos para acabar el proyecto pues entiendo que vivimos en un momento en el que se puede y se debe aprovechar esta ventaja con cabeza.

15.2. Formación Especializada

- **EBIS Business Techschool (2025-2026).** Máster en Fullstack Developer (sin terminar)

Nota técnica: Los conocimientos adquiridos en este máster están siendo fundamentales para la implementación de la arquitectura del proyecto, especialmente en lo referente a la estructuración de bases de datos relacionales y la optimización de flujos de trabajo en el entorno cliente-servidor.

Además quiero agradecer a mi tutor de prácticas José Luís que me ayude en todo lo necesario para terminar este proyecto y, como no, a nuestra profe de este año Luz, que curra como la que más, con su manera de explicar las cosas. Me gustan las clases en las que se interactúa y hay preguntas continuas por parte de la profe. Así es como uno aprende.

15.3. Recursos Audiovisuales y Tutoriales (YouTube)

- **HolaMundo (Nicolás Schürmann):** "PHP desde cero". Canal especializado en arquitectura y buenas prácticas. Vital para la comprensión de la lógica de backend sin frameworks.

- **Midudev (Miguel Ángel Durán):** "JavaScript para principiantes". Recurso clave para implementar las validaciones de formularios mediante expresiones regulares (Regex) en el lado del cliente.
- **El pingüino de Mario:** Un canal increíble con explicaciones muy claras sobre desarrollo y BBDD

15.4. Herramientas de Desarrollo

- **Stack Overflow:** Comunidad de consulta para la resolución de bugs específicos de SQL e integración de PDO.
- **W3Schools:** Guía rápida de referencia para sintaxis de CSS3 y selectores avanzados.